

e-poptis

Human-in-the-Loop
Gateway

Τι Θα Δούμε:

- 01** Το Όραμα
- 02** Το Πρόβλημα
- 03** Η Λύση
- 04** MVP
- 05** Αρχιτεκτονική
- 06** Η Αγορά
- 07** Ο Ανταγωνισμός
- 08** Τι Υλοποιήσαμε Σε **24** Ώρες
- 09** Επιχειρηματικό Μοντέλο
- 10** Μελλοντικά Βήματα

Η ΕΠΟΧΗ των AI Agents

- Οι **AI Agents** ωριμάζουν ραγδαία και αναλαμβάνουν πλέον εξαιρετικά κρίσιμες ενέργειες.
- Το **Human-in-the-Loop (HITL)** καθιερώνεται ως απόλυτη ανάγκη.
- Κάθε αυτοματοποιημένο σύστημα απαιτεί ανθρώπινη έγκριση σε ρίσκο-ευαίσθητα σημεία
- Η Ενέργεια: Ένας **AI agent** υπολογίζει τη μισθοδοσία και ετοιμάζεται να στείλει τα αρχεία.
- Το Ρίσκο: Μπορούμε να τον αφήσουμε να δράσει ανεξέλεγκτα;
- Η Ανάγκη: Απαιτείται άμεση επιβεβαίωση από τον αρμόδιο **manager** πριν την τελική αποστολή.

Το Πρόβλημα

● ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1

- Κάθε agent χρησιμοποιεί τον δικό του, μεμονωμένο τρόπο επικοινωνίας.
- Δεν υπάρχει ενιαίο σημείο για escalation (κλιμάκωση) σε άνθρωπο.
- Λείπει ένα κοινό, επαναχρησιμοποιήσιμο layer επικοινωνίας μεταξύ συστημάτων.

● ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2

- Η επικοινωνία παραμένει αυστηρά καναλο-εξαρτώμενη.
- Περιορισμός σε μεμονωμένες λύσεις (π.χ. μόνο Teams ή μόνο email).
- Αδυναμία προσέγγισης του σωστού ανθρώπου, τη σωστή στιγμή, στο σωστό κανάλι.

● ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3

- Απουσιάζει ένας standard τρόπος για governance στο HITL (Human-in-the-Loop).
- Έλλειψη κεντρικών μηχανισμών για audit (έλεγχο) και τήρηση SLA.
- Μη διαχειρίσιμο ρίσκο σε ευαίσθητες αποφάσεις (π.χ. approvals, reviews).

Η Λύση: Πώς λειτουργεί το e-roptis.



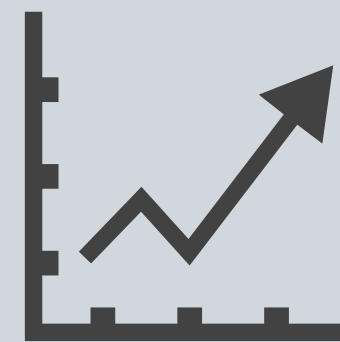
1) Έξυπνη Δρομολόγηση

Το Gateway εντοπίζει τον κατάλληλο άνθρωπο βάσει ρόλου (π.χ. Manager) και επιπέδου επείγοντος



2) Άμεση Ειδοποίηση

Το αίτημα προωθείται στο επιθυμητό κανάλι επικοινωνίας της εταιρείας, όπως για παράδειγμα το Microsoft Teams.



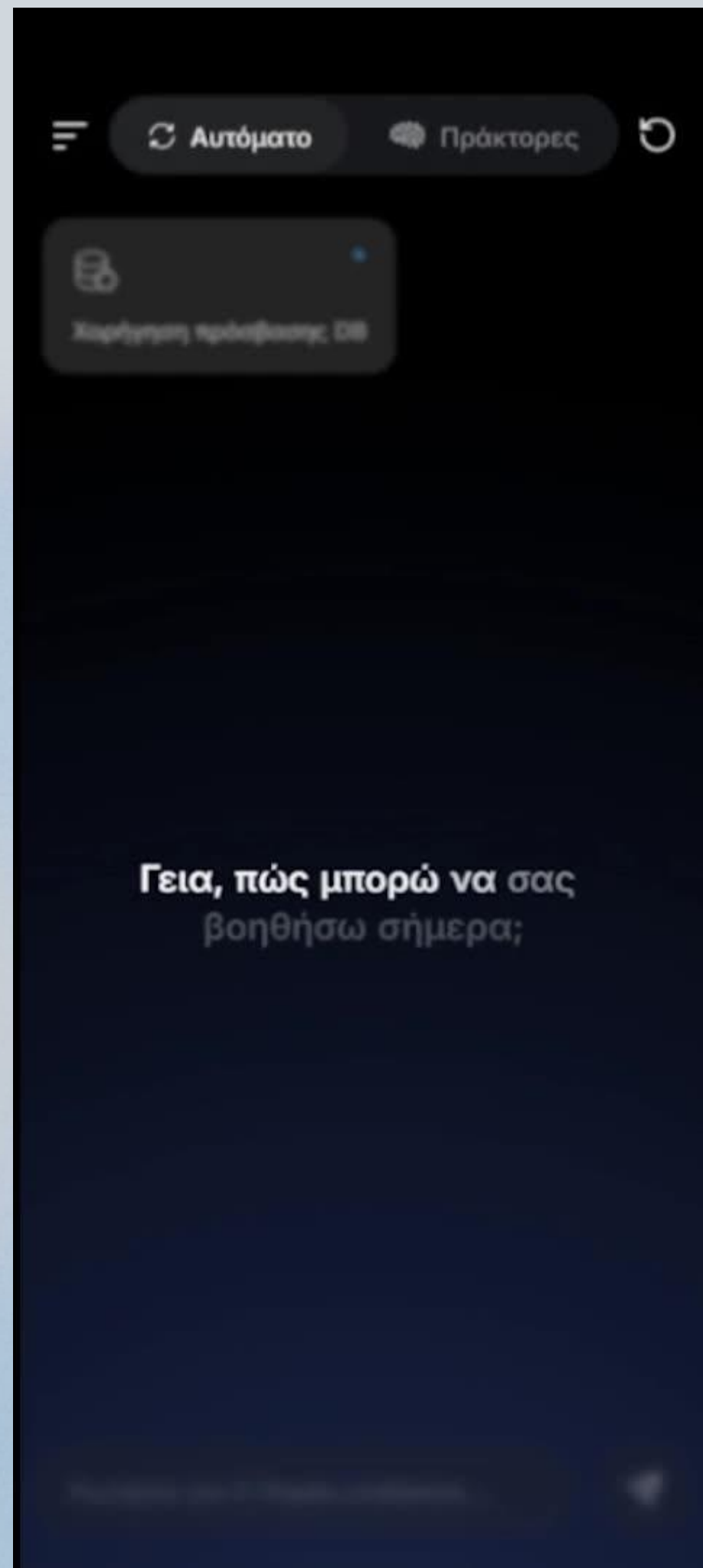
3) Εκτέλεση & Ιστορικό

Ο άνθρωπος απαντά, ο agent συνεχίζει τη ροή του και το σύστημα κρατάει πλήρες ιστορικό εγκρίσεων (audit trail)

Βήμα 1

Επικοινωνία του χρήστη με τον κατάλληλο **Agent**

Με την επιλογή Αυτόματο,
γίνεται επιλογή του κατάλληλου
Agent για το αίτημα του χρήστη



Σε Περίπτωση που χρειαστεί
Human-In-The-Loop
ο κατάλληλος άνθρωπος
ενημερώνεται μέσω μιας
διαθέσιμης Πλατφόρμας
και το αίτημα αυτο εμφανίζεται
και στο Gateway.

Βήμα 2 - Gateway

E-Portis Gateway

● ZONTANA

Σύνολο 0

Εκκρεμή 0

● Επόμενη λήψη σε 40



● ΑΙΤΗΜΑΤΑ

12:57:36 π.μ.

● ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ



Δεν υπάρχουν αιτήματα ακόμη

Αναμονή για συμβάντα HITL...



Επιλέξτε ένα αίτημα

Πατήστε σε οποιοδήποτε αίτημα για να δείτε τα δεδομένα του και το ιστορικό ελέγχου.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚ

ή

Frontend

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Backend

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Artificial Intelligence

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Η Ευκαιρία της Αγοράς.

Η αγορά των αυτοματοποιημένων AI Agents εκρήγνυται, αλλά μαζί της γιγαντώνεται και η ανάγκη για ασφάλεια (AI Governance). Καμία επιχείρηση δεν θα ενσωματώσει πλήρως την τεχνητή νοημοσύνη αν δεν μπορεί να ελέγξει τις κρίσιμες αποφάσεις της. Το e-roptis ξεκλειδώνει αυτή την τεράστια αγορά, προσφέροντας την απαραίτητη ανθρώπινη εποπτεία.

\$47.1 B

Εκτιμώμενη αξία της
Παγκόσμιας αγοράς AI
Agents έως το 2030.

44.8%.

Ετήσιος Ρυθμός
Ανάπτυξης (CAGR).

Άμεσος Ανταγωνισμός

- Μεμονωμένες λύσεις (point solutions) που περιορίζονται σε ένα μόνο κανάλι, όπως π.χ. αποκλειστικά για Teams approvals
- Λειτουργούν απλώς ως ένα επιπλέον χαρακτηριστικό (feature) του εκάστοτε agent
- Λειτουργούν απλώς ως ένα επιπλέον χαρακτηριστικό (feature) του εκάστοτε agent

Έμμεσες Εναλλακτικές

- Σκληρά κωδικοποιημένα (hard-coded) βήματα για τον άνθρωπο μέσα σε μεμονωμένα workflows.
- Custom λογική που πρέπει να γράφεται από την αρχή σε κάθε agent framework αντί για μια κοινή πύλη.
- Αδυναμία cross-channel επικοινωνίας (π.χ. συνδυασμός Teams, SMS, Voice)

Τι καταφέραμε σε 24 ώρες

Ώρες 01-21

Ώρες 22-24

Αναπτύξαμε το βασικό HITL Request API. ο AI agent πλέον αναγνωρίζει τα κρίσιμα σημεία, "παγώνει" και στέλνει το αίτημα στο Gateway.

Υλοποιήσαμε την έξυπνη δρομολόγηση. Το Gateway αναγνωρίζει τον ρόλο του ανθρώπου και στέλνει την ειδοποίηση απευθείας στο Microsoft Teams.

Στήσαμε τον μηχανισμό αναμονής (state & callback). Μόλις ο manager δώσει την έγκριση, η απάντηση επιστρέφει και ο agent συνεχίζει τη ροή

Έχοντας ολοκληρώσει το MVP νωρίς, αφιερώσαμε τις τελευταίες 3 ώρες σε αυστηρό testing, μικρές διορθώσεις στον κώδικα και τελειοποίηση του τελικού demo.

Επιχειρηματικό Μοντέλο.

Το e-roptis αξιοποιεί ένα ευέλικτο και πλήρως επεκτάσιμο (scalable) B2B SaaS μοντέλο. Στόχος μας είναι η άμεση υιοθέτηση από τους developers μέσω χρέωσης ανά κλήση (API usage), εξασφαλίζοντας παράλληλα σταθερά έσοδα από μεγάλους εταιρικούς πελάτες

Pay-per-Request (χρέωση ανά HITL API Call)

Enterprise Tier (Μηνιαία Συνδρομή & Audit)

Custom Integrations (Εφάπαξ Setup για μεγάλους πελάτες)

- Δίκτυο Πωλήσεων (**Marketplace**): Ένταξη του e-roptis στο **Azure Marketplace** για άμεση, **plug-and-play** υιοθέτηση από **developers**.
- **B2B Συνεργασίες (Partnerships)**: Στρατηγικές συνεργασίες με εταιρείες και **agencies** που αναπτύσσουν **AI Agents** για τρίτους.
- Οργανική Κλιμάκωση (**Scalability**): Όσο οι πελάτες αυξάνουν τον αριθμό των **agents** τους, τα έσοδά μας πολλαπλασιάζονται χωρίς να αυξάνεται το δικό μας λειτουργικό κόστος.

Μελλοντικά Βήματα

Το σημερινό MVP είναι μόνο η αρχή. Το όραμά μας είναι το e-roptis να καθιερωθεί ως το απόλυτο, κοινό πρωτόκολλο επικοινωνίας (HITL contract) για κάθε AI agent στην αγορά. Για να το πετύχουμε αυτό, τα επόμενα βήματά μας εστιάζουν στην επεκτασιμότητα.

- **01 | Multi-Channel** Επέκταση: Προσθήκη νέων καναλιών πέρα από το **Teams**, όπως **Slack**, **WhatsApp**, καθώς και **SMS** ή **Voice Calls** μέσω των **Azure Communication Services**.
- **02 | Risk-Based Approvals:** Θεμελίωση **policy-based** εγκρίσεων. Το σύστημα θα αξιολογεί αυτόματα το επίπεδο ρίσκου της κάθε ενέργειας του AI.
- **03 | Framework Integrations:** Ενσωμάτωση σε μεγάλα **agent frameworks** (όπως το **Azure AI Foundry**) ώστε οι **developers** να καλούν το **HITL Gateway** εγγενώς ("**call HITL gateway**") αντί να γράφουν **custom** κώδικα.

Η ομάδα μας



ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΠΑΔΑ



ΜΑΡΙΤΑ ΜΗΛΑΤΟΥ

ΟΠΑ

Ευχαριστούμε

για τον χρόνο και την Προσοχή σας :)